

最简综合模拟卷

目录

A 卷题目	2
B 简明答案	3

A 卷题目

一、词法分析：正则表达式、NFA、DFA、最小化（20 分）

给定正则表达式：

$$(a|b)^*abb$$

1. 使用 Thompson 构造法给出等价 NFA。
2. 使用子集构造法构造 DFA，写出每个 DFA 状态对应的 NFA 状态集合。
3. 对 DFA 进行最小化。

二、LL(1) 分析（20 分）

文法：

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E + T \mid T \\ T &\rightarrow T * F \mid F \\ F &\rightarrow (E) \mid id \end{aligned}$$

1. 消除直接左递归。
2. 写出消除左递归后文法的 FIRST 集和 FOLLOW 集。
3. 构造预测分析表。
4. 判断消除左递归后的文法是否为 LL(1)。

三、LR(0) 项集族与 SLR 分析表（20 分）

文法：

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \\ S &\rightarrow C C \\ C &\rightarrow c C \mid d \end{aligned}$$

1. 构造规范 LR(0) 项集族。
2. 写出 GOTO 转移。
3. 写出 FOLLOW 集。
4. 写出 SLR 分析表中的 ACTION/GOTO 条目。

四、语义分析：S 属性与 L 属性（20 分）

1. 对下面声明文法设计 L 属性 SDD，把每个 id 加入符号表并记录类型。

```
D -> T L
T -> int | float
L -> id L'
L' -> , id L' | epsilon
```

2. 对下面表达式文法设计 S 属性 SDD，使属性 code 表示后缀表达式，并计算 $3 + 4 + 5$ 的 code。

```
E -> E + T | T
T -> num
```

五、中间代码：短路求值、回填、SSA（20 分）

1. 为下面语句生成带标签的三地址码，要求体现短路求值和回填后的跳转目标。

```
if ((x < y) && (y < z) || (x == z))
    a = 2;
else
    a = 3;
```

2. 把下面循环翻译成 SSA 风格的三地址码，要求在循环头写出必要的 phi 函数。

```
i = 0;
s = 0;
while (i < n) {
    s = s + i;
    i = i + 1;
}
```

B 简明答案

一、词法分析答案

Thompson NFA 边表：

```
q0 --epsilon--> q2
q0 --epsilon--> q1
q2 --epsilon--> q4
q2 --epsilon--> q6
q4 --a--> q5
q6 --b--> q7
q5 --epsilon--> q3
q7 --epsilon--> q3
q3 --epsilon--> q2
q3 --epsilon--> q1
q1 --epsilon--> q8
q8 --a--> q9
q9 --epsilon--> q10
q10 --b--> q11
q11 --epsilon--> q12
q12 --b--> q13
```

起点: q0

终点: q13

子集构造:

D0 = {q0,q1,q2,q4,q6,q8}

on a -> D1

on b -> D2

终态: 否

D1 = {q1,q2,q3,q4,q5,q6,q8,q9,q10}

on a -> D1

on b -> D3

终态: 否

D2 = {q1,q2,q3,q4,q6,q7,q8}

on a -> D1

on b -> D2

终态: 否

D3 = {q1,q2,q3,q4,q6,q7,q8,q11,q12}

on a -> D1

on b -> D4

终态: 否

D4 = {q1,q2,q3,q4,q6,q7,q8,q13}

on a -> D1

on b -> D2

终态: 是

最小化:

G0 = {D0,D2}

G1 = {D1}

$G2 = \{D3\}$

$G3 = \{D4\}$

$G0 \xrightarrow{a} G1, G0 \xrightarrow{b} G0$

$G1 \xrightarrow{a} G1, G1 \xrightarrow{b} G2$

$G2 \xrightarrow{a} G1, G2 \xrightarrow{b} G3$

$G3 \xrightarrow{a} G1, G3 \xrightarrow{b} G0$

$G0$ 是初态, $G3$ 是终态。

二、LL(1) 答案

消除直接左递归:

$E \rightarrow T E'$

$E' \rightarrow + T E' \mid \text{epsilon}$

$T \rightarrow F T'$

$T' \rightarrow * F T' \mid \text{epsilon}$

$F \rightarrow (E) \mid \text{id}$

FIRST:

$\text{FIRST}(E) = \{ (, \text{id} \}$

$\text{FIRST}(E') = \{ +, \text{epsilon} \}$

$\text{FIRST}(T) = \{ (, \text{id} \}$

$\text{FIRST}(T') = \{ *, \text{epsilon} \}$

$\text{FIRST}(F) = \{ (, \text{id} \}$

FOLLOW:

$\text{FOLLOW}(E) = \{), \$ \}$

$\text{FOLLOW}(E') = \{), \$ \}$

$\text{FOLLOW}(T) = \{ +,), \$ \}$

$\text{FOLLOW}(T') = \{ +,), \$ \}$

$\text{FOLLOW}(F) = \{ *, +,), \$ \}$

预测分析表:

$M[E, (] = E \rightarrow T E'$

$M[E, \text{id}] = E \rightarrow T E'$

$M[E', +] = E' \rightarrow + T E'$

$M[E',)] = E' \rightarrow \text{epsilon}$

$M[E', \$] = E' \rightarrow \text{epsilon}$

$M[T, (] = T \rightarrow F T'$

$M[T, \text{id}] = T \rightarrow F T'$

```
M[T', * ] = T' -> * F T'
M[T', + ] = T' -> epsilon
M[T', ) ] = T' -> epsilon
M[T', $ ] = T' -> epsilon
```

```
M[F, ( ] = F -> ( E )
M[F, id ] = F -> id
```

结论:

预测分析表没有多重入口, 因此消除左递归后的文法是 LL(1)。

三、LR(0)/SLR 答案

规范 LR(0) 项集族:

```
I0:
S' -> . S
S -> . C C
C -> . c C
C -> . d
```

```
I1:
S' -> S .
```

```
I2:
S -> C . C
C -> . c C
C -> . d
```

```
I3:
C -> c . C
C -> . c C
C -> . d
```

```
I4:
C -> d .
```

```
I5:
S -> C C .
```

```
I6:
C -> c C .
```

GOTO:

```
GOTO(I0, S) = I1
GOTO(I0, C) = I2
GOTO(I0, c) = I3
```

GOTO(I0, d) = I4

GOTO(I2, C) = I5

GOTO(I2, c) = I3

GOTO(I2, d) = I4

GOTO(I3, C) = I6

GOTO(I3, c) = I3

GOTO(I3, d) = I4

FOLLOW:

FOLLOW(S) = { \$ }

FOLLOW(C) = { c, d, \$ }

SLR 表条目:

ACTION[0,c] = s3

ACTION[0,d] = s4

GOTO[0,S] = 1

GOTO[0,C] = 2

ACTION[1,\$] = acc

ACTION[2,c] = s3

ACTION[2,d] = s4

GOTO[2,C] = 5

ACTION[3,c] = s3

ACTION[3,d] = s4

GOTO[3,C] = 6

ACTION[4,c] = r(C -> d)

ACTION[4,d] = r(C -> d)

ACTION[4,\$] = r(C -> d)

ACTION[5,\$] = r(S -> C C)

ACTION[6,c] = r(C -> c C)

ACTION[6,d] = r(C -> c C)

ACTION[6,\$] = r(C -> c C)

四、语义分析答案

L 属性 SDD:

D -> T L

L.in = T.type

```

T -> int
    T.type = int

T -> float
    T.type = float

L -> id L'
    addType(id.name, L.in)
    L'.in = L.in

L' -> , id L'1
    addType(id.name, L'.in)
    L'1.in = L'.in

L' -> epsilon
    不执行动作

```

这是 L 属性的原因：

L.in 来自左侧的 T.type。
 L'.in 来自父结点 L 或 L'。
 继承属性只依赖父结点或左侧兄弟结点，不依赖右侧兄弟结点。

S 属性 SDD：

```

E -> E1 + T
    E.code = E1.code || T.code || "+"

E -> T
    E.code = T.code

T -> num
    T.code = num.lexeme

```

计算：

3 + 4 + 5 按左结合为 ((3 + 4) + 5)

3 + 4 的 code = 3 4 +
 (3 + 4) + 5 的 code = 3 4 + 5 +

最终 E.code = 3 4 + 5 +

五、中间代码答案

布尔表达式回填后的三地址码：


```
1: if x < y goto 3
2: goto 5
3: if y < z goto 7
4: goto 5
5: if x == z goto 7
6: goto 9
7: a = 2
8: goto 10
9: a = 3
10:
```

SSA:

```
entry:
i1 = 0
s1 = 0
goto L_header

L_header:
i2 = phi(i1, i3)
s2 = phi(s1, s3)
t1 = i2 < n
if t1 goto L_body else L_exit

L_body:
s3 = s2 + i2
i3 = i2 + 1
goto L_header

L_exit:
```